



DESENVOLVIMENTO FULL STACK

ALEX ZACHARIAS

ALEX@EINSTEINLIMEIRA.COM.BR

CONTEÚDO PREVISTO

- O que é:
 - Full Stack
 - Back End
 - Front End
- Padrão JSON
- Back End
 - PHP puro (sem utilizar framework)
 - C# (utilizado na aula de back end no semestre passado)
- Front End
 - PHP
 - Android Studio (Kotlin utilizado na aula de mobile)

DATAS IMPORTANTES

- 03/11 – Avaliação parcial (AP)
- 03/12 – Avaliação Interdisciplinar (quinta feira)
- **04/12 – Data limite para pedido e pagamento da PS e AIS**
- 01/12 – Avaliação formativa (**limite para entrega das atividades**)
- 08/12 – Avaliação Substitutiva (PS)
- 09/12 – Avaliação Interdisciplinar Substitutiva (AIS)
- 15/12 – Exame

AVALIAÇÃO FORMATIVA

- Será executada em grupos, os mesmos da disciplina de Back End, a avaliação formativa será dividida em 4 etapas:
 - 1ª etapa: apresentação para o professor dos trabalhos executados na disciplina de Back End;
 - 2ª etapa: desenvolvimento de uma versão em PHP do mesmo Back End que criaram na aula de Back End;
 - 3ª etapa: desenvolvimento de um Front End em PHP para conexão com o Back desenvolvido;
 - 4ª etapa: desenvolvimento de um Front End em Android também para o mesmo Back End.

INTRODUÇÃO

- **Front End / FrontEnd / Front-End**

- ○ Front End (cliente) é a tecnologia concentrada no desenvolvimento da parte da aplicação (software) voltada para a troca de informações com o usuário (cliente), incluindo a parte gráfica e todos os atributos com os quais o usuário interage com sua aplicação.
- Algumas linguagens utilizadas no front end: Java, Kotlin (android), “HTML/CSS” e PHP, JavaScript, C#, Python.

INTRODUÇÃO

- **Back End / BackEnd / Back-End**

- O Back End (Servidor) é a tecnologia concentrada no desenvolvimento da parte da aplicação (software) responsável pelas “regras de negócio”, ou seja, a parte com as rotinas e cálculos necessários para o funcionamento da aplicação, inclusive os acessos ao banco de dados.
- Algumas linguagens utilizadas no back end: PHP, Java, C#, Python, JavaScript.

INTRODUÇÃO

- O Back End pode ser dividido em três subcamadas:
 - **Camada de API:**
 - Faz interações com o Front End e se comunica com a camada de armazenamento, é a ponte entre o Front End e o Back End
 - **Camada de armazenamento:**
 - Controla o acesso aos dados da aplicação, essa camada que se comunica com o banco de dados.
 - **Camada lógica de negócios:**
 - É onde esta toda a lógica de processamento da aplicação.

INTRODUÇÃO

- **Full Stack/ FullStack / Full-Stack**

- Full Stack é o processo de desenvolvimento da aplicação toda, tanto o Back End como o Front End, Incluindo o acesso ao banco de dados, toda a logica da aplicação, a parte visual e integrações com outras aplicações.
- Desenvolvedores Full Stack tendem a criar MVPs (produtos mínimos viáveis) em um ritmo mais rápido, dada a capacidade de lidar com todas as camadas do desenvolvimento de aplicações.

INTRODUÇÃO

- **JSON (JavaScript Object Notation)**

- Para fazer a troca de informações entre o **Back End** e o **Front End** iremos utilizar o formato **JSON**.
- O **JSON** é um formato de texto estruturado utilizado para a transferência de um sistema para outro.
- Esse padrão surgiu por volta do ano 2000 e atualmente é suportado por varias linguagens de programação, além de ser uma alternativa mais leve que o modelo **XML**.

INTRODUÇÃO

- Exemplo de estruturas JSON:

String

```
{ "estado": "São Paulo" }
```

Array

```
{  
  "estados": ["São Paulo", "Minas Gerais", "Rio de Janeiro"]  
}
```

Objeto

```
{ "estado": {  
  "estado": "São Paulo",  
  "sigla": "SP"  
}  
}
```

INTRODUÇÃO

- Exemplo de estruturas JSON:

Lista de objetos

Confira como fazer a notação para indicar uma lista de objetos:

```
{  "estados":[
    {"estado": "São Paulo", "sigla": "SP"},
    {"estado": "Minas Gerais", "sigla": "MG"},
    {"estado": "Rio de Janeiro", "sigla": "RJ"}
  ]
}
```